Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

Ulu Cami

İzlek: Toprak ve Yapı · Dönem: Osmanlı dönemi · 1396–1400

Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı ve mimarının Ali Neccar olduğu düşünülen Ulu Cami, 1396–1400 yılları arasında inşa edildi. 69 × 55 metrelik dikdörtgen planı yaklaşık 3.795 metrekare alan kaplar. Yapı, 12 büyük fil ayağının taşıdığı 20 kubbeyle örtülüdür. Orta kubbenin tepesi camla kapatılmıştır ve altında on altı köşeli büyük bir şadırvan bulunur. Duvarlardaki 192 yazı, hat sanatının özgün örnekleri arasındadır.

Kubbe Izgarası Mühendisleri

Tasarım problemi: Kâğıt kubbeler ve pipet ayaklarla 2 × 3'lük bir kubbe ızgarası kurun. Ortadaki kubbelerden birini ışık alacak şekilde açık bırakın; yapı yine dengede kalsın.

Sorular

1. Ulu Cami'nin 20 kubbesini 4 satır ve 5 sütunluk bir ızgarada çiz.

2. Orta kubbenin tepesi neden camla kapatılmıştır?

3. Bir kubbenin ağırlığı zemine ulaşana kadar hangi elemanlardan geçer?

4. Depremlerden sonra yapılan onarımlar, deprem mühendisliği açısından neden önemlidir?

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Temel ve zemin	**Dış duvarlar**	**12 fil ayağı**	**Kemerler**
20 kubbe	**Camlı orta kubbe**	**Şadırvan**	**Minareler**

Kemerlerden gelen yükü dikey olarak taşıyan kalın kâgir ayaklar.	Kenar kubbelerin yatay itkisini karşılar.	Kubbe yükünü ayaklara ve duvarlara aktarır.
Kuzey köşelerdeki iki minare; ezan için yükseklik sağlar ve şehrin silüetinde yön bulmaya yardım eder.	Tepesi camla kapatılmıştır; şadırvanın üstünden iç mekâna gün ışığı verir.	Dört sıra hâlinde iç mekânı örter.
Orta kubbenin altındaki on altı köşeli büyük şadırvan.	Tüm yapının yükünü zemine yayar.	

Kes ve sırala: Gelişim süreci

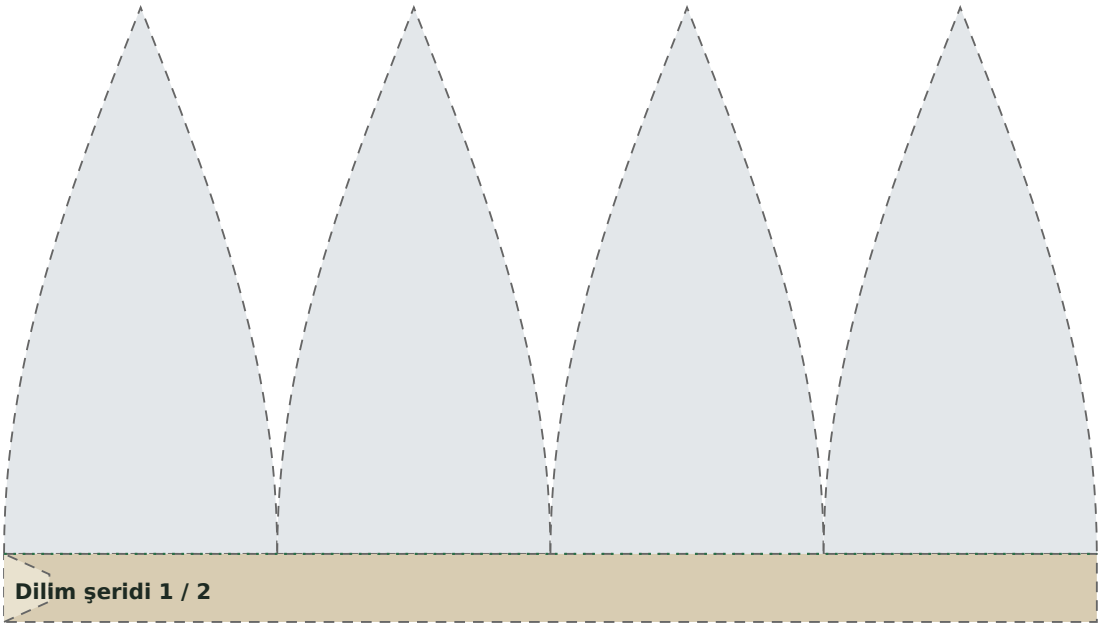
Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

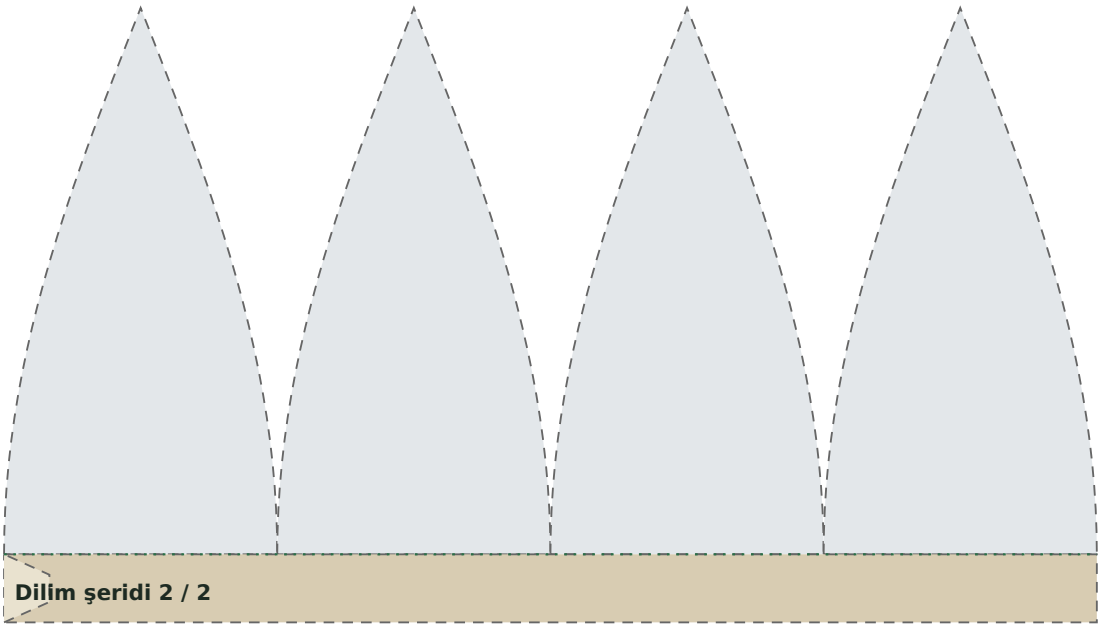
UNESCO Dünya Mirası alanının bir parçası oldu.	Kapsamlı bir restorasyon yapıldı.	Cami, Yıldırım Bayezid tarafından yaptırıldı.
Deprem, yangın, lodos ve saldırılardan etkilendi; birçok kez onarıldı.	Duvarlara bugün görülen 192 yazı yazıldı.	

Kes-birleştir modeli

İki dilim şeridini kes, uçlarındaki paylarla halka hâlinde birleştir. Dilimleri tepede bir araya getirerek yapıştır; yarım küre biçiminde bir kubbe oluşur.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı





Kubbe yarıçapı 4.6 cm; 8 dilim; taban çevresi 28.9 cm.